



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs-geographes



HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE

De Vidal à Tobler

Louissette Garcin

louissette.garcin@univ-eiffel.fr

IGN



Université
Gustave Eiffel



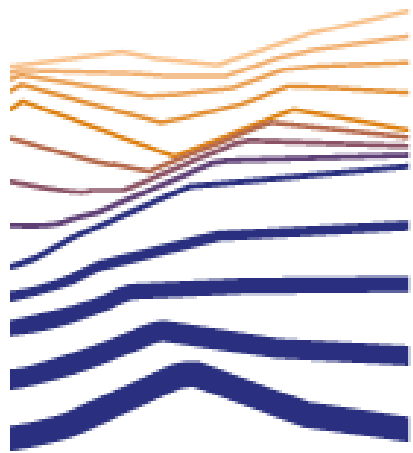


Géodata
Paris
l'école des ingénieurs géographes

Qu'est ce que la géographie ?



— Bienvenue à Géodata Paris !



Géodata Paris

l'école des ingénieur-es géographes

Pour vous, la géographie c'est quoi ?

Allez sur wooclap.com

Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement

YXORFJS



La géographie : description de la Terre ?

« Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. »

Le Petit Prince, 1943



La géographie : description de la Terre ?

γεωγραφία / geōgraphía

γῆ / gê

la Terre

γράφω / gráphô

écrire, dessiner

**La définition de la géographie a elle-même
évolué avec l'histoire de la discipline !**

Qu'étudie la géographie au fond ?

Où ?

Pourquoi ici ?

Par rapport à quoi ?

À quelle échelle ?

Quelles conséquences ?

La géographie s'intéresse donc :

- à la localisation des phénomènes
- à leur distribution dans l'espace
- aux relations entre les lieux
- aux différenciations spatiales
- aux relations entre sociétés et environnements
- aux différentes manières dont les sociétés organisent, pratiquent et représentent l'espace

— La géographie est-elle une science ?

Allez sur wooclap.com

Entrez le code d'événement dans le bandeau supérieur

Code d'événement

YXORFJS



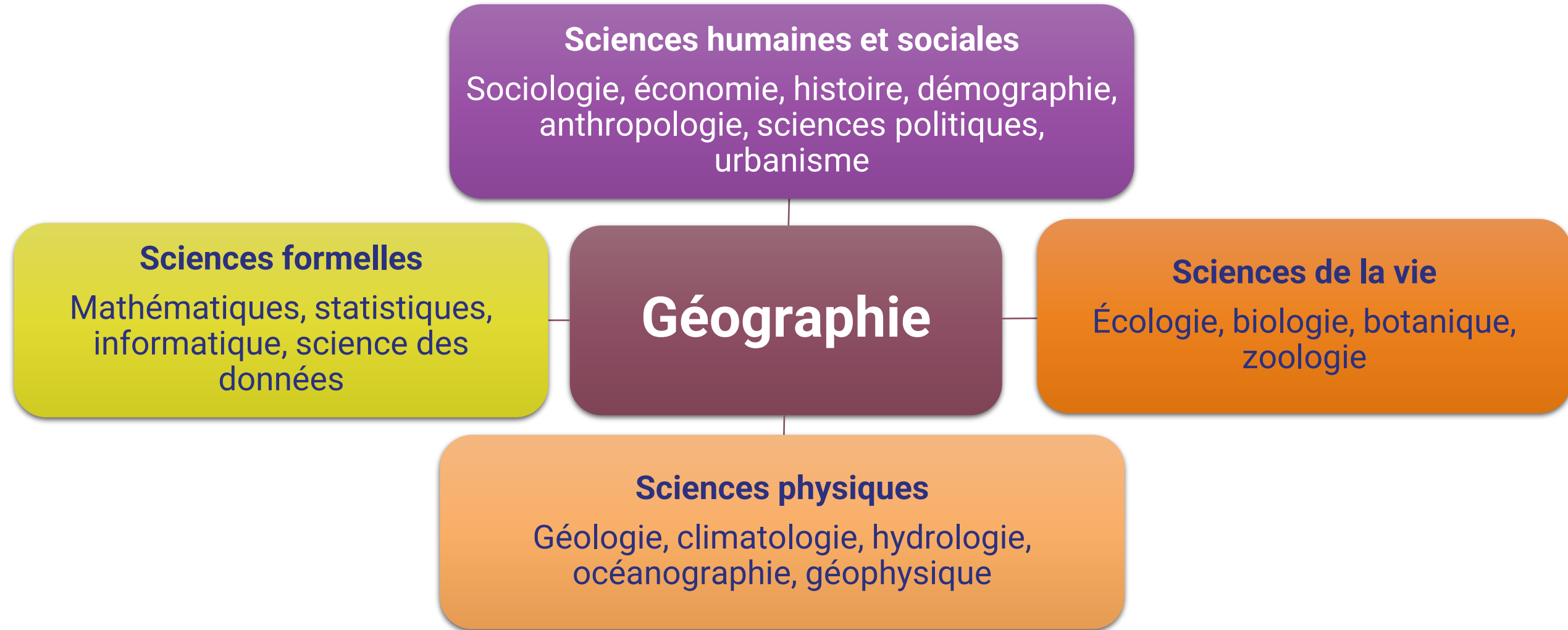
— Mais du coup, la géographie est-elle une science ?

« Système de connaissances portant sur un objet déterminé, qui est élaboré de façon méthodique et qui vise à en rendre compte objectivement et rationnellement, à en dégager les lois, les principes. »

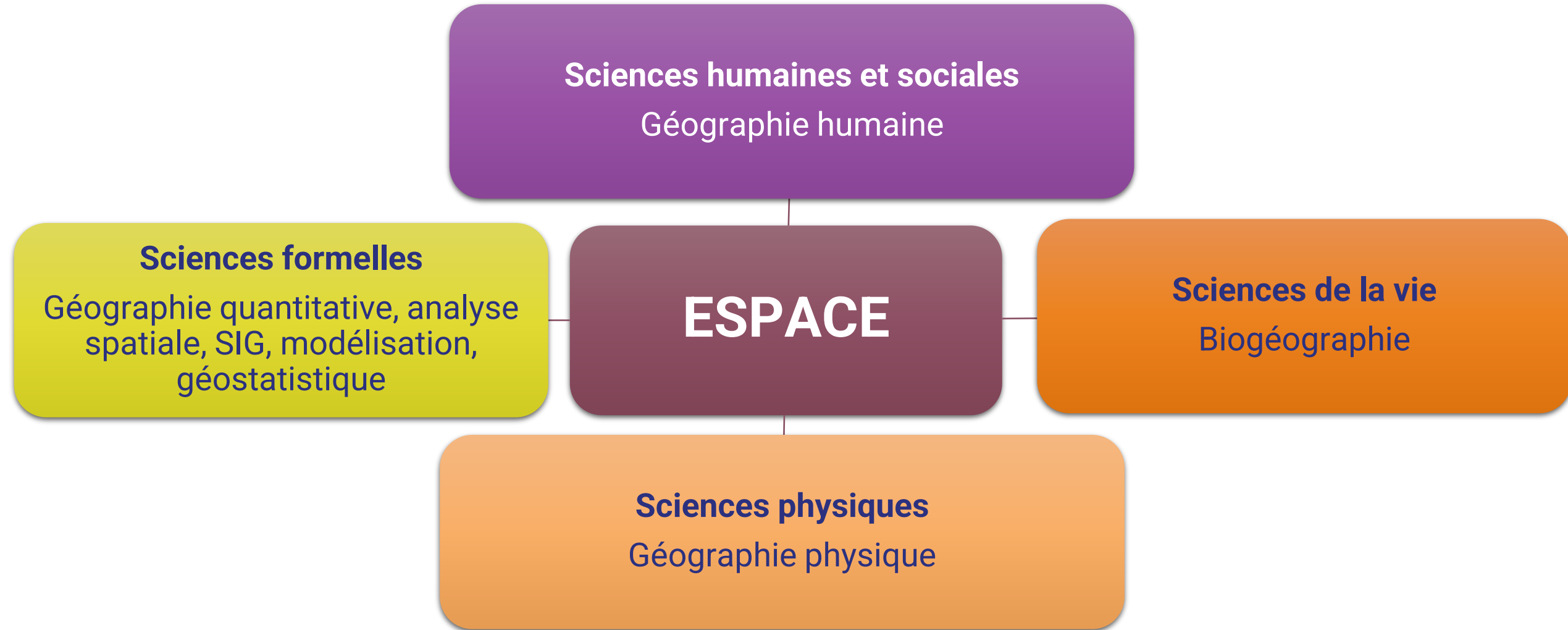
Dictionnaire de l'Académie Française, 9ème édition, 2024

- **OBSERVER**
→ des phénomènes, des terrains, des données
- **QUESTIONNER / FORMULER DES HYPOTHÈSES**
→ chercher à comprendre et expliquer
- **MOBILISER DES MÉTHODES**
→ qualitatives, quantitatives, comparatives...
- **CONFRONTER / DISCUTER LES RÉSULTATS**
→ aux données, aux travaux existants, à la communauté scientifique

La géographie, une science au carrefour des sciences

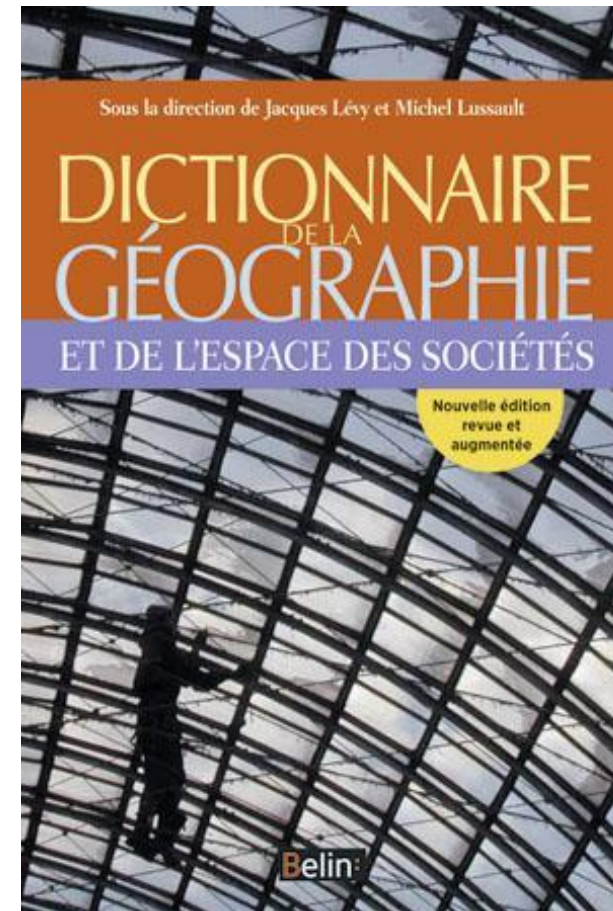
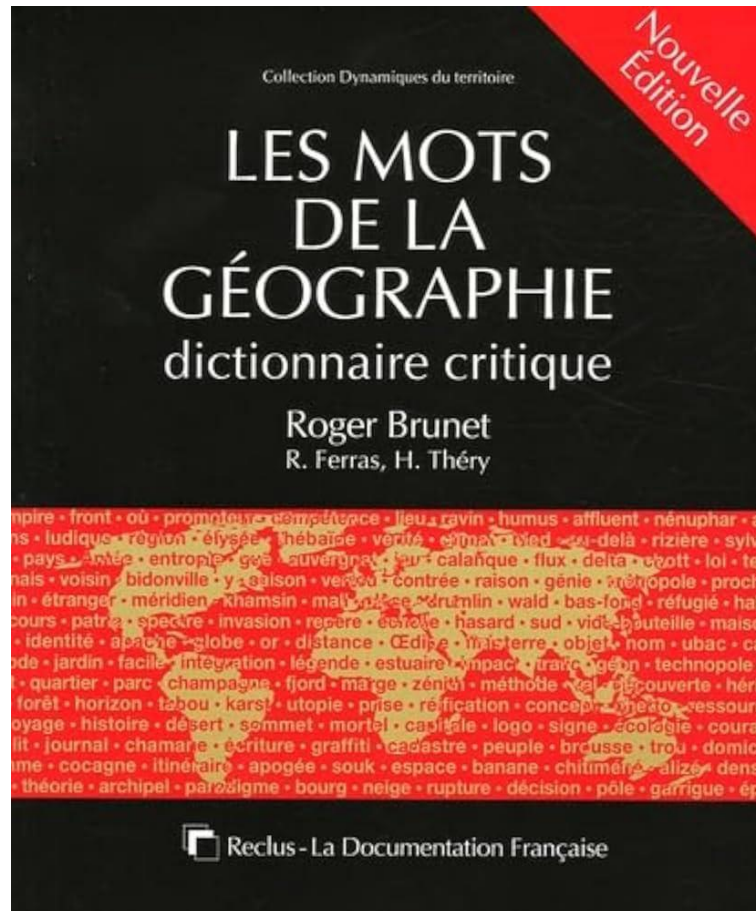


Penser les phénomènes dans l'espace



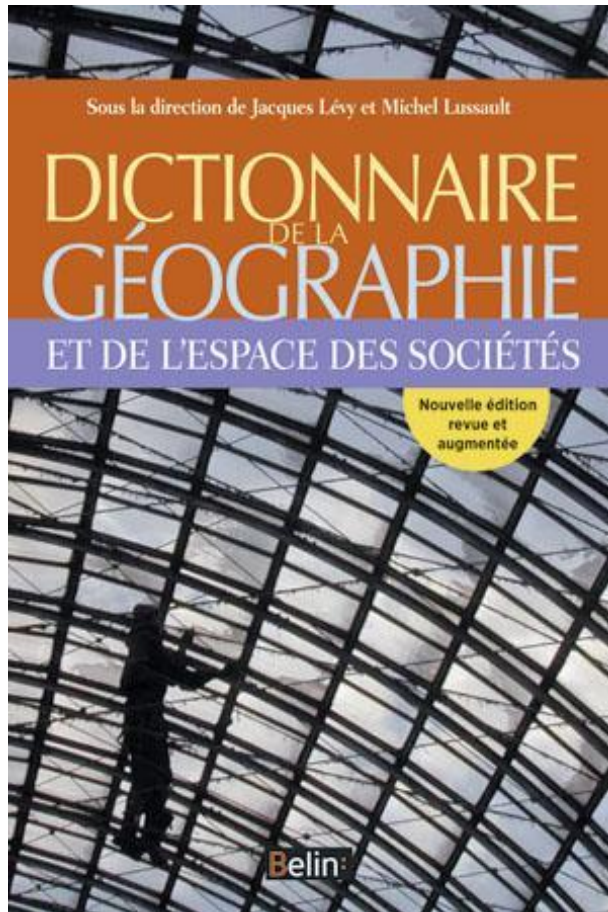
De l'espace et de l'espace géographique

Un concept loin d'être évident...



De l'espace et de l'espace géographique

Tentative de définition...

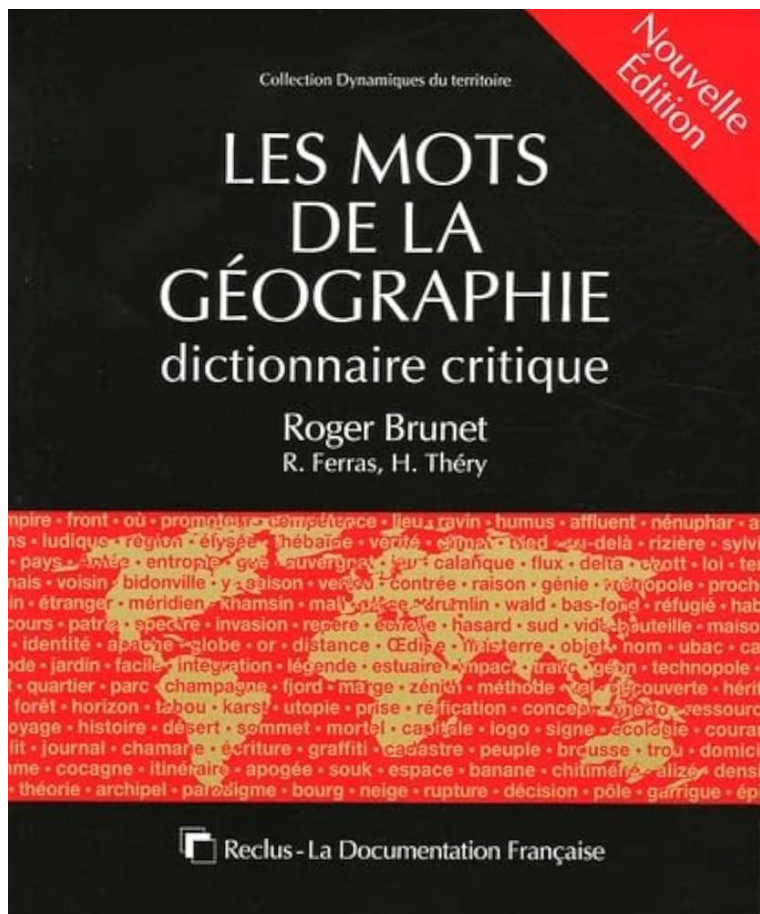


→ **ESPACE** (p. 354)

	Positionnel	Relationnel
Absolu	L'espace est un contenant	L'espace est une propriété
Relatif	L'espace est un attribut	L'espace est une dimension

De l'espace et de l'espace géographique

Tentative de définition...



→ **ESPACE GÉOGRAPHIQUE** (p. 193)

« Étendue terrestre utilisée et aménagée par les sociétés [...].

Il comprend l'ensemble des lieux et de leurs relations. »

« Il est un système de relations et un produit social organisé »

— De l'espace et de l'espace géographique

Tentative de définition...

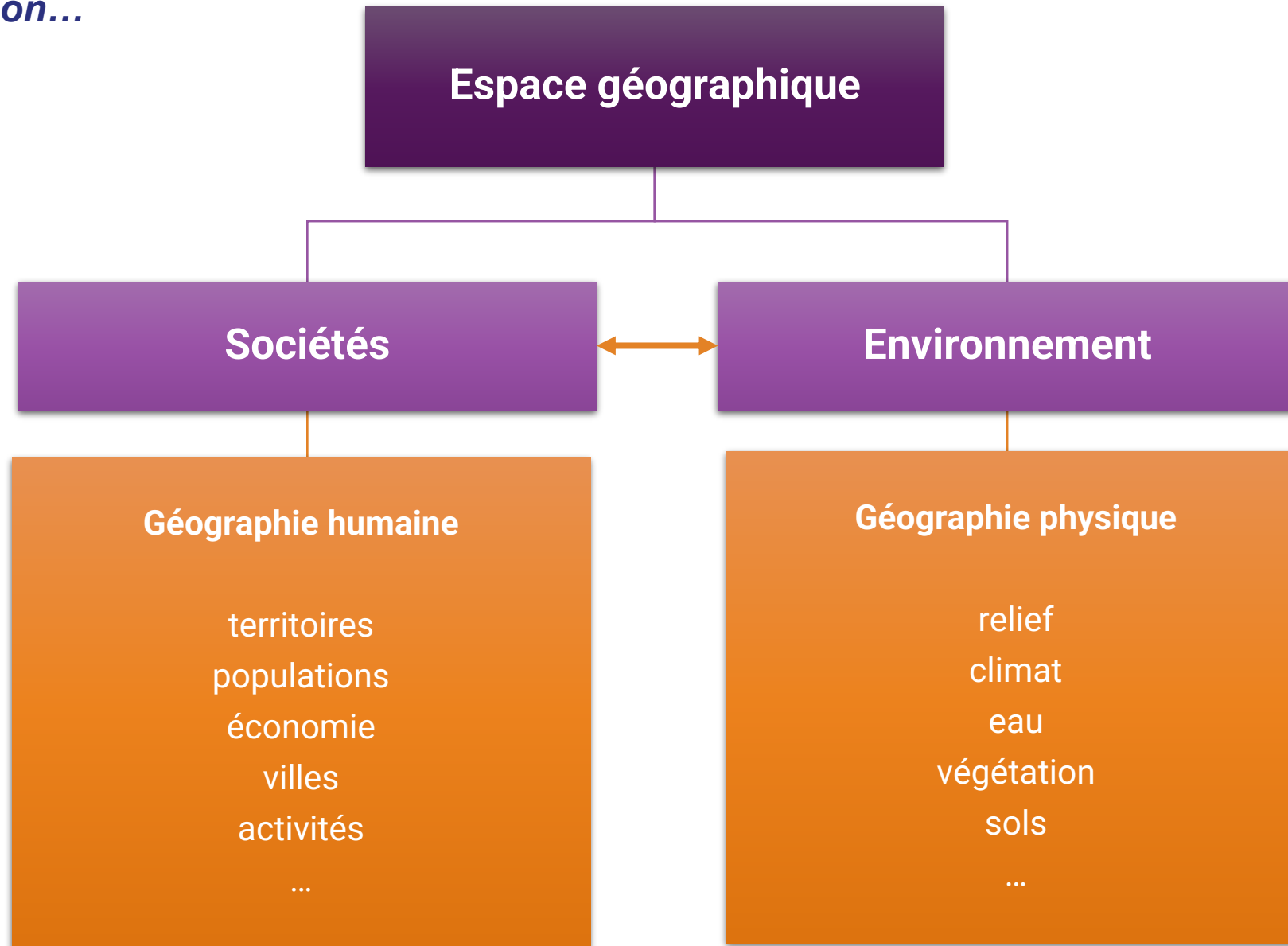
→ ESPACE GÉOGRAPHIQUE

Portion de l'espace terrestre **organisée, pratiquée, transformée et représentée par les sociétés**, constituée de lieux et des relations qui les unissent.

- **organisée** → il existe des structures spatiales
- **pratiquée** → on se déplace, habite, travaille...
- **transformée** → aménagements, infrastructures...
- **représentée** → cartes, perceptions, imaginaires...
- **relationnelle** → les lieux n'existent pas indépendamment les uns des autres

De l'espace et de l'espace géographique

Tentative de définition...



**Mais la géographie a-t-elle toujours pensé
l'espace ainsi ?**

*Comment sommes-nous passés de la description de la Terre à l'étude
de l'espace géographique ?*



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs-geographes

02

La géographie : une science des milieux et des sociétés ?





Géodata
Paris
l'école des ingénieurs géographes

02

La géographie : une science des milieux et des sociétés ?

A. De la connaissance du monde à la géographie moderne



— Une longue histoire des savoirs géographiques

Antiquité

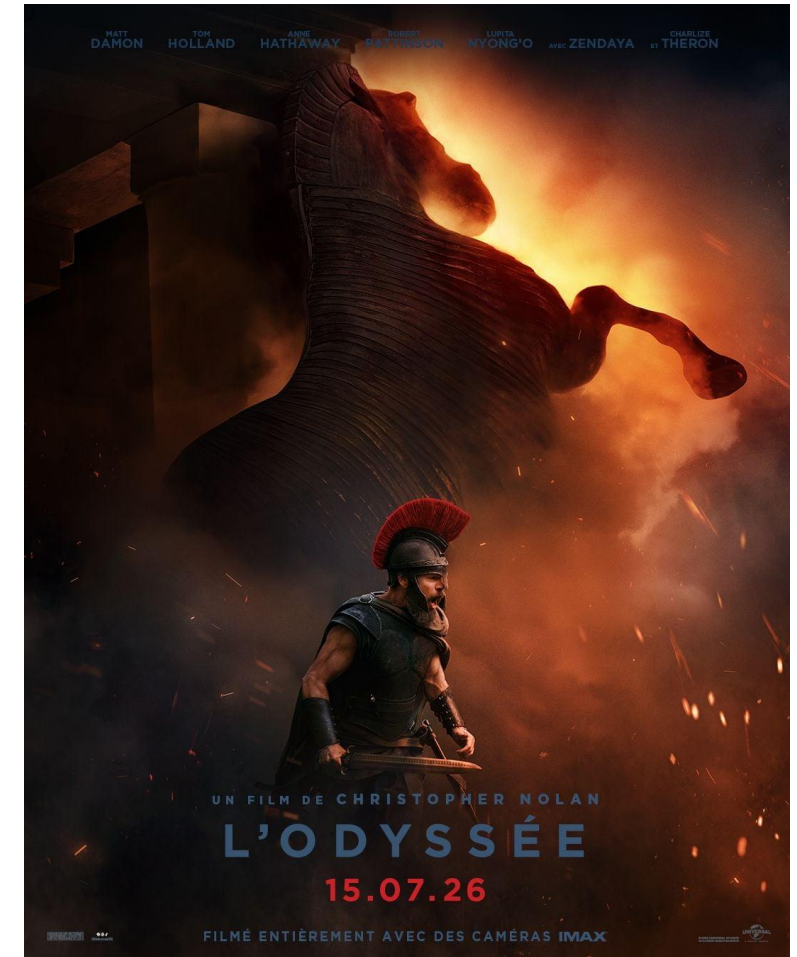
Les savoirs géographiques répondent d'abord à des questions élémentaires :

- **Où suis-je ?**
- **Où vais-je ?**
- **Que trouve-t-on ailleurs ?**

- **Se repérer**
- **Se déplacer**
- **Parcourir**
- **Décrire**

Une longue histoire des savoirs géographiques

Antiquité



PARCOURIR, RACONTER
Homère

Une longue histoire des savoirs géographiques

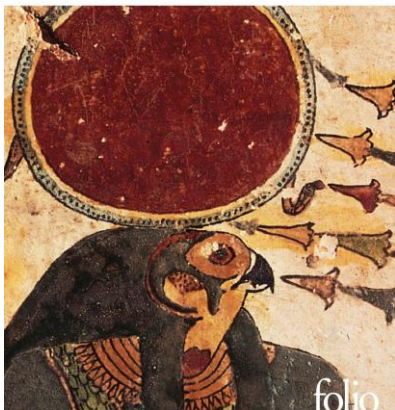
Antiquité

Hérodote

L'Enquête

Livres I à IV

Édition d'Andrée Barguet



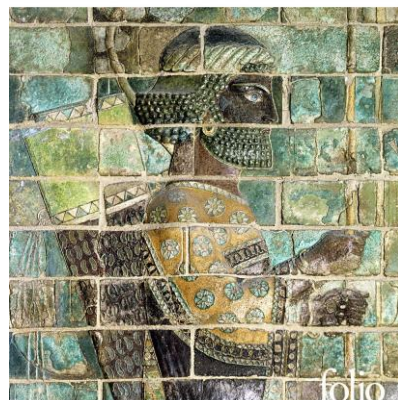
folio
classique

Hérodote

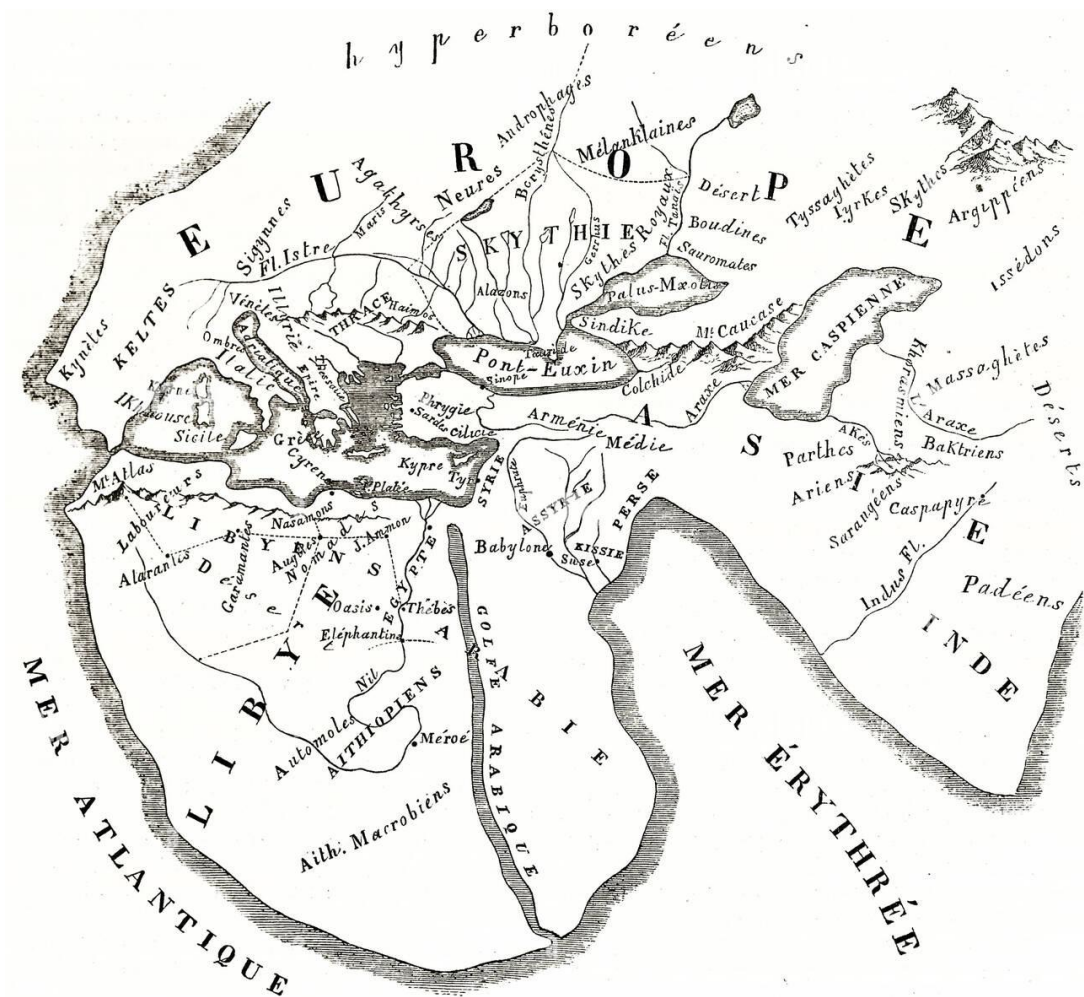
L'Enquête

Livres V à IX

Édition d'Andrée Barguet



folio
classique



PARCOURIR, RACONTER

Homère

ENQUÊTER, DÉCRIRE

Hérodote

Une longue histoire des savoirs géographiques

Antiquité



ΟΕΚΟΥΜΕΝΕ

PARCOURIR, RACONTER
Homère

MESURER
Ératosthène

ENQUÊTER, DÉCRIRE
Hérodote

LOCALISER, REPRÉSENTER
Ptolémée

— Une longue histoire des savoirs géographiques

Moyen-Âge

Après l'Antiquité, comment connaître un monde immense, fragmenté et encore largement inaccessible ?

- **Comment conserver les savoirs anciens ?**
- **Comment connaître des espaces que l'on ne peut pas soi-même parcourir ?**
- **Comment représenter le monde selon des besoins différents ?**

→ **Transmettre**

→ **Traduire**

→ **Voyager**

→ **Représenter**

Une longue histoire des savoirs géographiques

Moyen-Âge



TRANSMETTRE, TRADUIRE, ENRICHIR, Al-Idrisi 1154

Une longue histoire des savoirs géographiques

Moyen-Âge

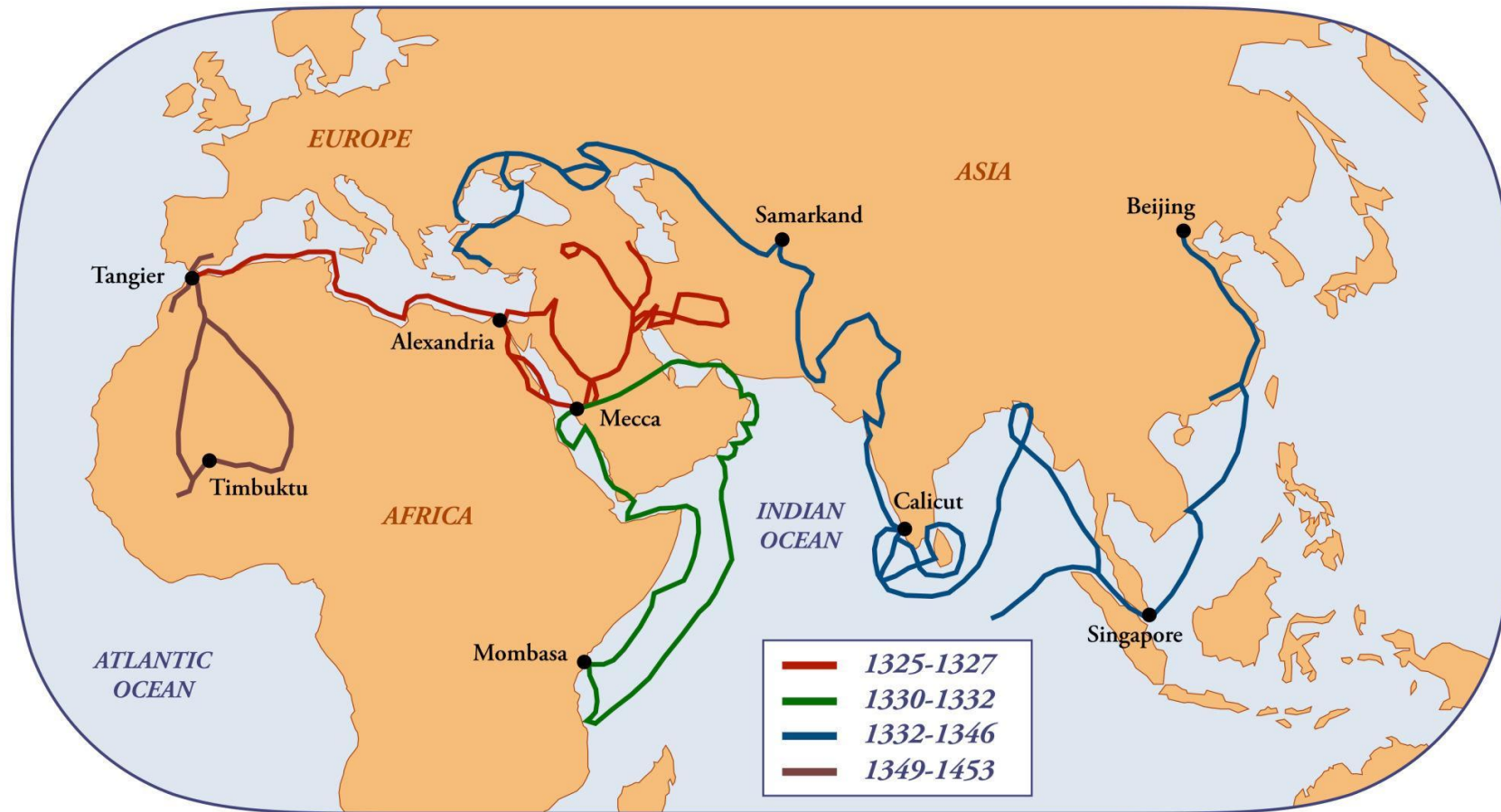


TRANSMETTRE, TRADUIRE, ENRICHIR, Al-Idrisi 1154

Une longue histoire des savoirs géographiques

Moyen-Âge

The travels of Ibn Battuta

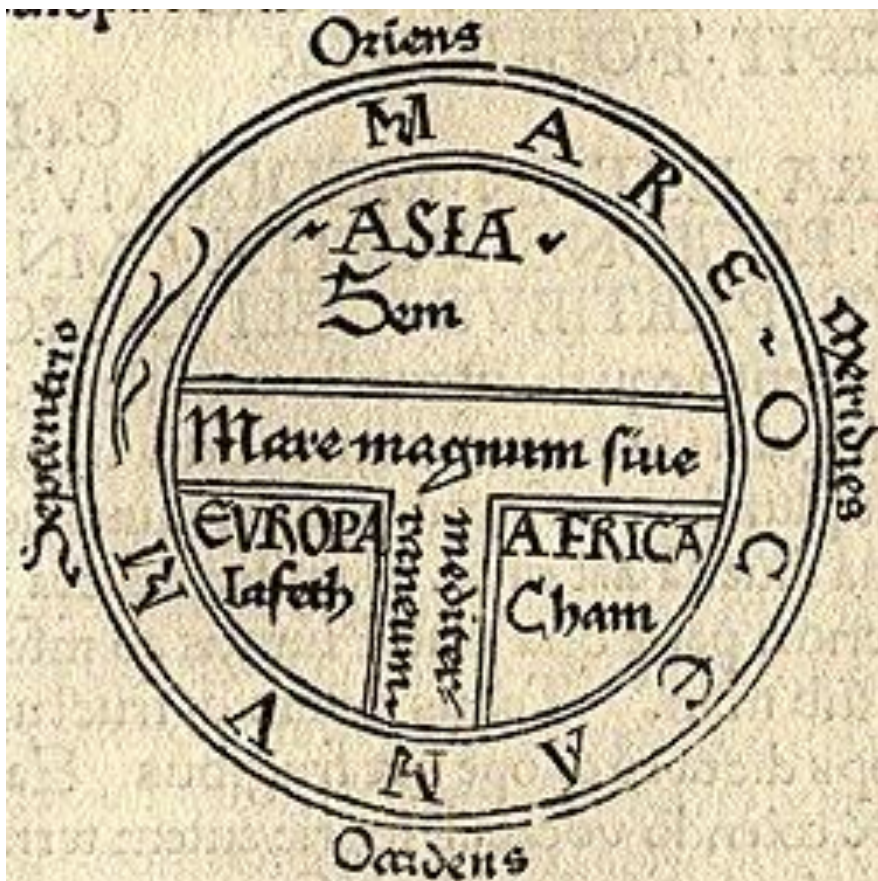


VOYAGER, TÉMOIGNER, DÉCRIRE, Ibn Battuta

Une longue histoire des savoirs géographiques

Moyen-Âge

Représenter le monde... mais dans quel but ?



MAPPEMONDE

- organiser une vision du monde
- fonction religieuse, symbolique, savante



PORTULAN

- côtes, ports, routes maritimes
- fonction pratique pour la navigation

— Une longue histoire des savoirs géographiques

Renaissance

Que se passe-t-il lorsque le monde connu des Européens s'élargit brutalement ?

- **Comment représenter des terres nouvellement connues des Européens ?**
- **Comment naviguer sur des distances toujours plus grandes ?**
- **Comment accumuler, organiser et diffuser les nouvelles informations géographiques ?**
 - **Explorer**
 - **Cartographier**
 - **Diffuser**
 - **S'approprier/contrôler**

Une longue histoire des savoirs géographiques

Renaissance



EXPLORER, RELEVER, DÉCRIRE, XVe-XVIe siècle

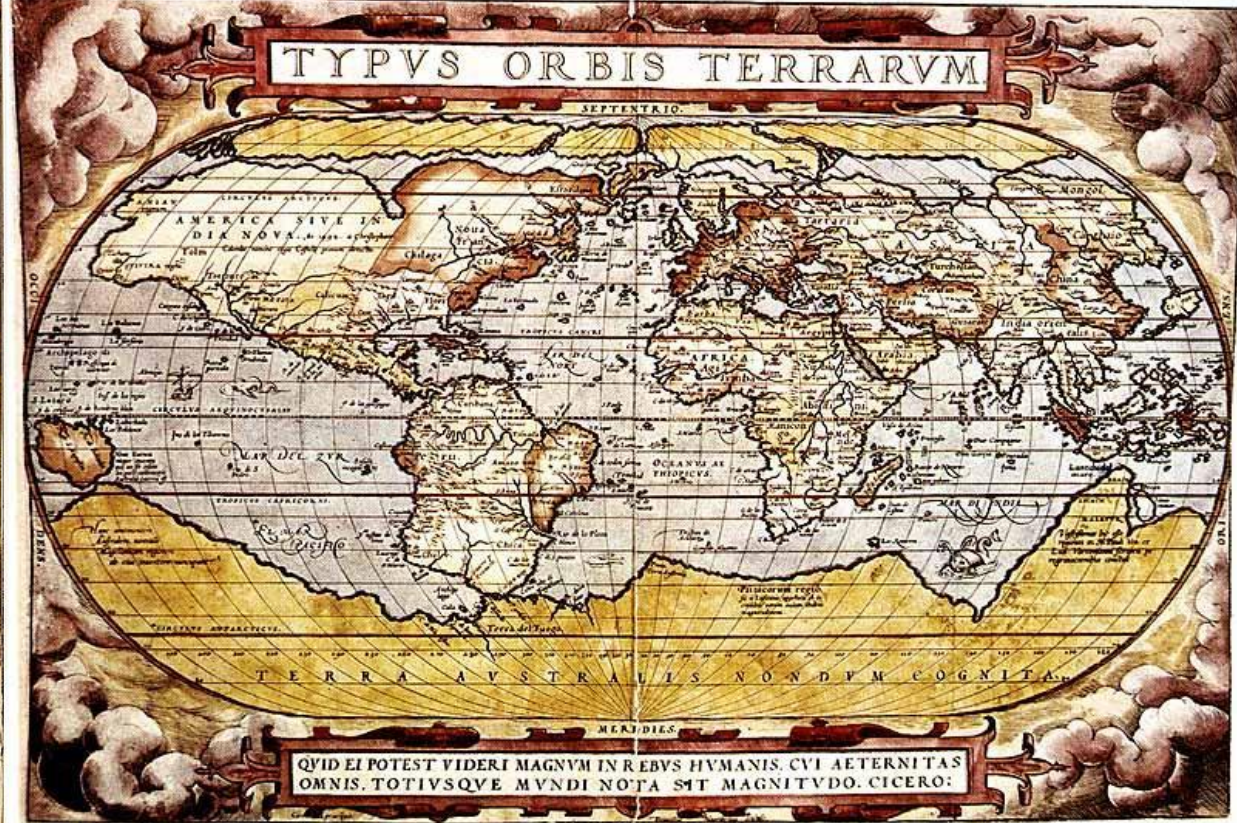
Une longue histoire des savoirs géographiques

Renaissance



NOMMER, CARTOGRAPHIER, Waldseemüller, 1507

Renaissance



Géodata
Paris
l'école des ingénieur-es géographes

— Une longue histoire des savoirs géographiques

XVIIe–XVIIIe siècles

Connaître le monde, est-ce seulement savoir où sont les choses ?

- **Comment mesurer précisément les territoires ?**
- **Comment inventorier et classer ce que l'on observe ?**
- **Comment expliquer les différences d'un lieu à l'autre ?**

→ **Mesurer**

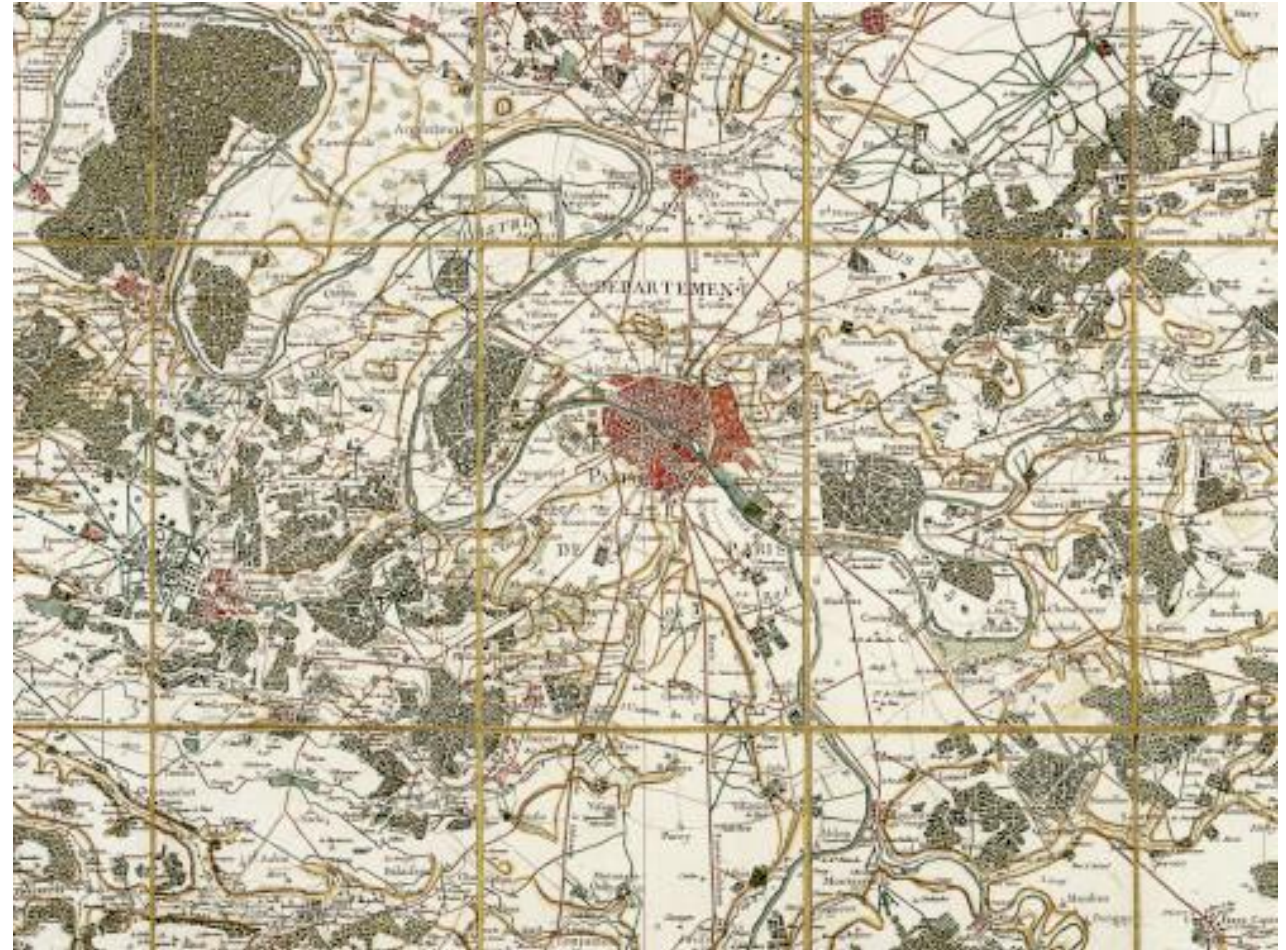
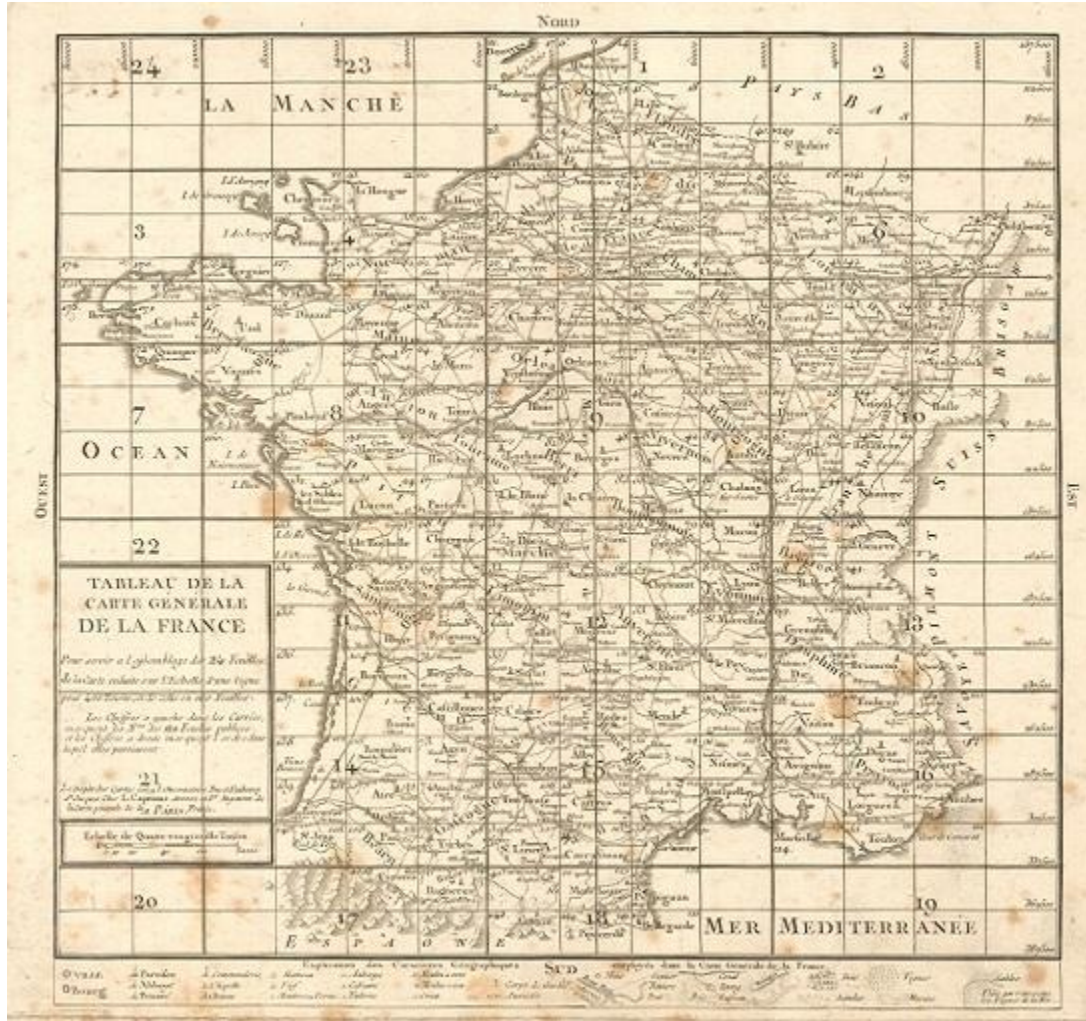
→ **Inventorier**

→ **Classer**

→ **Comparer**

Une longue histoire des savoirs géographiques

XVIIe–XVIIIe siècles



MESURER, CARTOGRAPHIER, Cassini

XVIIe–XVIIIe siècles

[illegible]

— Une longue histoire des savoirs géographiques

**DÉCRIRE NE SUFFIT PLUS !
IL FAUT EXPLIQUER**



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs géographes

02

La géographie : une science des milieux et des sociétés ?

B. Vers une géographie moderne



— Aux origines de la géographie moderne : expliquer les différences du monde

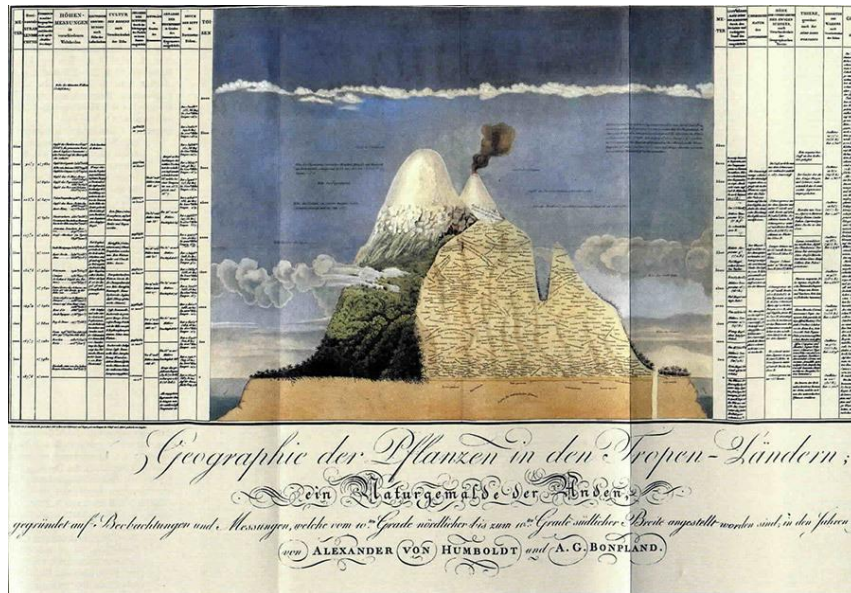
Pourquoi les milieux, les paysages et les sociétés diffèrent-ils d'un endroit à l'autre ?

Observer → Comparer → Expliquer

XIXe siècle : constitution progressive de la géographie comme discipline scientifique

Alexander von Humboldt

- Observations de terrain
- Mesure des phénomènes naturels
- Recherche de régularités



Carl Ritter

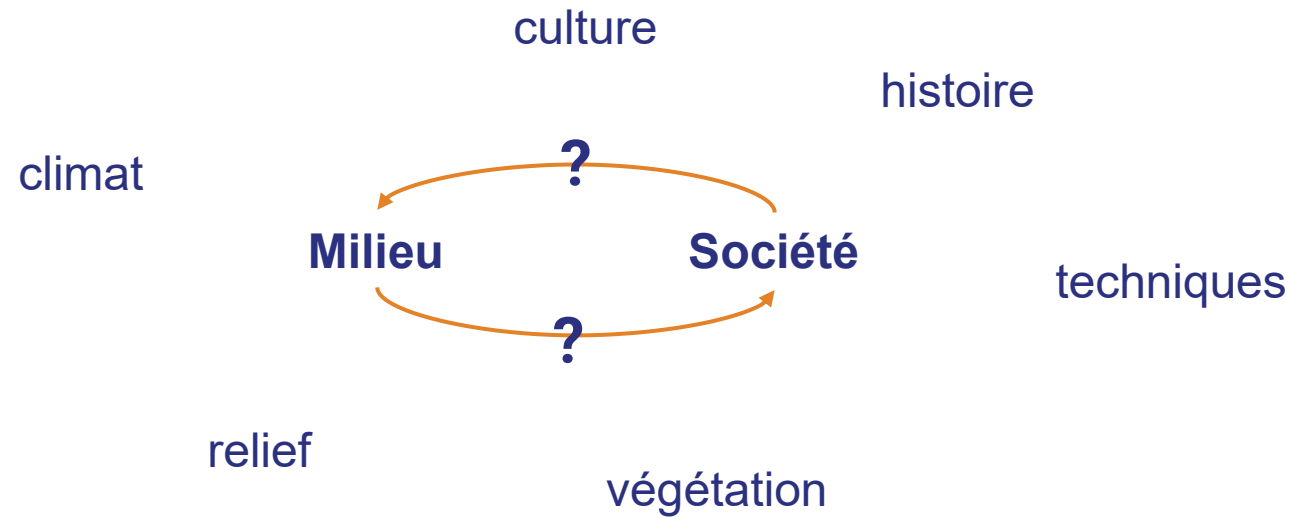
- Comparaison des régions du monde
- Relations entre milieux et sociétés
- Recherche d'une cohérence des ensembles géographiques



Le monde n'est plus seulement décrit : on cherche à comprendre ses relations et ses différenciations

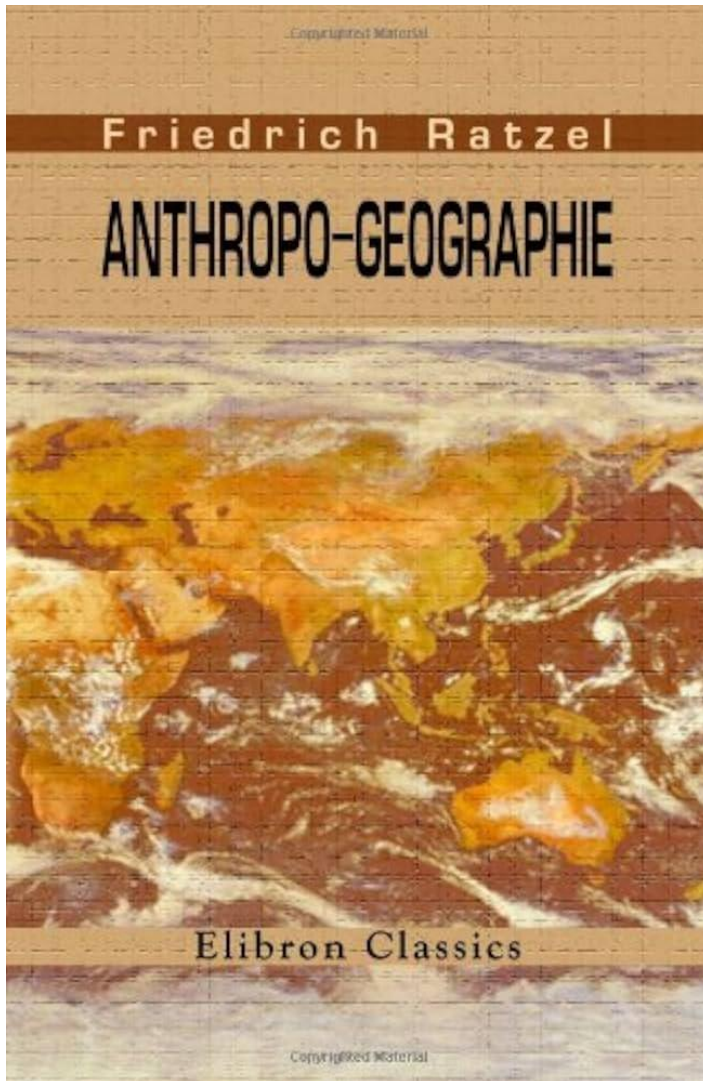
Sociétés et milieux : qui explique quoi ?

Comment expliquer les différences entre les sociétés ?



- Les sociétés sont-elles façonnées par leur milieu ?
- Ou disposent-elles de marges de choix ?

Friedrich Ratzel : penser les sociétés dans leur milieu



Friedrich Ratzel (1844–1904)

Anthropogeographie, 1882–1891

**Comprendre la répartition et les sociétés humaines à partir
de leurs relations avec leur environnement**

milieu – localisation – relations environnement/sociétés

Jusqu'où le milieu détermine-t-il réellement les sociétés ?

Du milieu aux sociétés : le déterminisme ?

MILIEU → SOCIÉTÉ

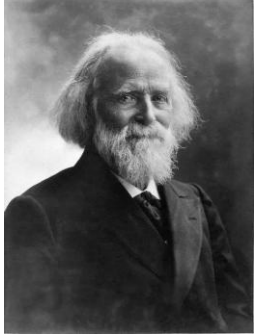
Le milieu naturel imposerait ou contraindrait
fortement les formes d'organisation humaine

climat → activités → modes de vie → organisation sociale

Une lecture aujourd'hui largement remise en cause

Ratzel est souvent associé à cette tradition, mais sa pensée est plus complexe

— Élisée Reclus : une autre géographie des sociétés et des milieux



Élisée Reclus (1830–1905)

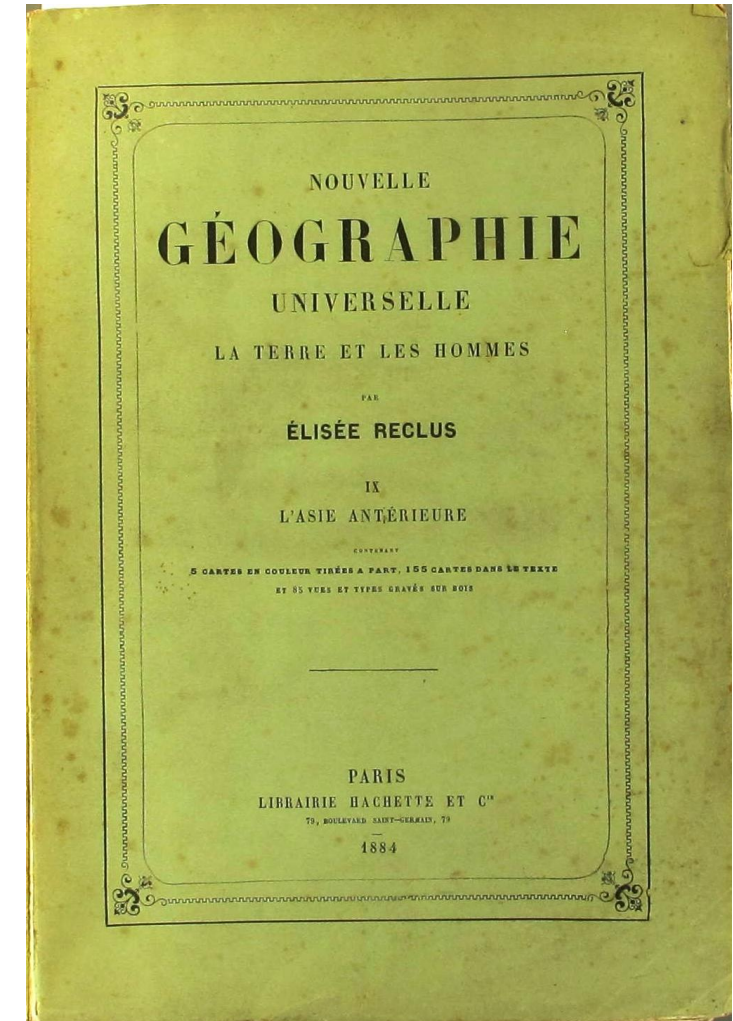
Nouvelle Géographie universelle, 1876–1894

- Sociétés et milieux en interaction
- Une géographie attentive aux transformations historiques
- Les sociétés transforment aussi leur environnement

L'être humain n'est pas seulement soumis au milieu : il agit sur lui et le transforme

Une géographie engagée :

liberté – émancipation – critique des dominations – rapports sociétés/nature





Géodata
Paris
l'école des ingénieurs-geographes

03

Paul Vidal de la Blache et la géographie moderne

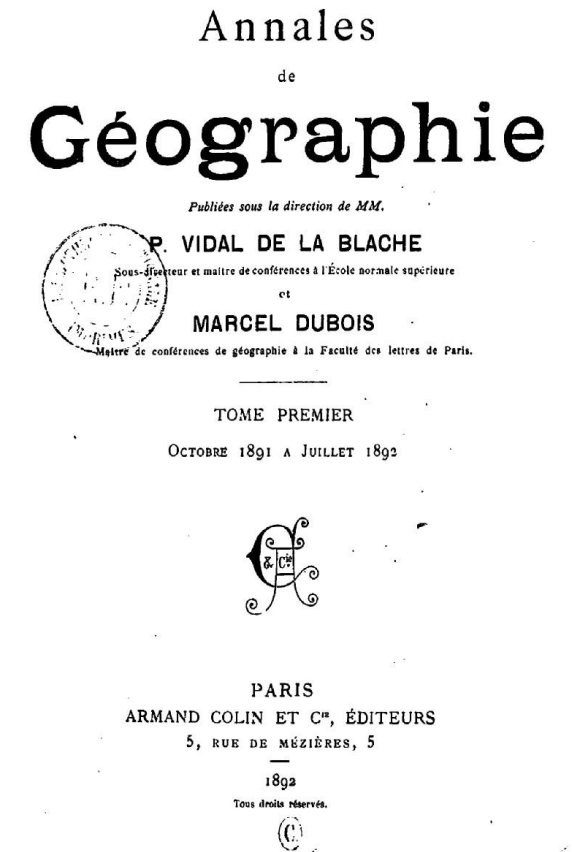


La naissance d'une école française de géographie

Fin XIXe – début XXe siècle

- Institutionnalisation de la géographie à l'Université
- Développement de l'enseignement de la géographie
- Création de revues, atlas, chaires universitaires
- Constitution progressive d'une tradition française

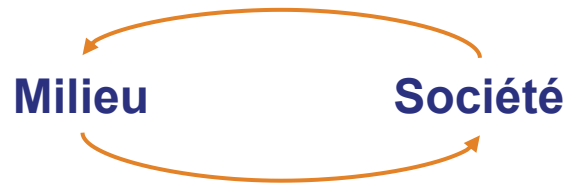
Une figure centrale : Paul Vidal de la Blache



Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Paul Vidal de la Blache : penser les relations sociétés-milieux

Paul Vidal de la Blache 1845-1918



- Le milieu n'impose pas mécaniquement une organisation sociale
- Il offre des possibilités
- Les sociétés effectuent des choix en fonction de leur histoire, de leurs techniques et de leurs pratiques

Un même milieu peut donner lieu à plusieurs formes
d'organisation humaine



Déterminisme ou possibilisme ?

DÉTERMINISME

Milieu → Société

Le milieu expliquerait directement les formes d'organisation humaine

POSSIBILISME

Milieu → possibilités → choix des sociétés

Le milieu offre un ensemble de possibilités parmi lesquelles les sociétés construisent leurs propres réponses

- Le terme « possibilisme » n'est pas employé par Vidal lui-même.
- Il sera notamment popularisé après lui par Lucien Febvre

Le genre de vie : comment une société habite son milieu

Le genre de vie : comment une société habite son milieu



Ensemble relativement cohérent de pratiques par lesquelles un groupe humain utilise et organise son milieu

La région : une combinaison singulière

La région : une combinaison singulière

RELIEF + CLIMAT + SOLS

+

POPULATION + ACTIVITÉS + HISTOIRE + GENRES DE VIE



RÉGION

Un espace doté d'une certaine cohérence, résultant de la combinaison particulière de phénomènes physiques et humains

Chaque région constitue une combinaison singulière

Faire de la géographie : décrire et expliquer une région

La monographie régionale

1. Observer le terrain



2. Décrire les paysages



3. Identifier les composantes physiques et humaines



4. Comprendre leurs relations



5. Produire une synthèse régionale



Comprendre ce qui fait l'individualité d'un espace

Le paradigme régional



Début du XXe siècle : la région devient un objet central de la géographie française

— Une géographie des singularités

Si chaque région est unique....

que peut-on généraliser ?

Comprendre une région

- sa combinaison particulière
- son histoire
- ses paysages
- son organisation propre

Chercher des régularités

- des configurations récurrentes ?
- des relations généralisables ?
- des principes d'organisation de l'espace ?

— Décrire les différences... ou rechercher des régularités ?

Qu'est ce qui rend cet espace particulier ? VS

Quels principes d'organisation retrouve-t-on
d'un espace à l'autre ?

SINGULARITÉ ↔ RÉGULARITÉ

Deux ambitions scientifiques qui ne sont pas nécessairement incompatibles

Changer de question : de la région à l'espace

Avant : **Quels éléments font la cohérence de cette région ?**



Nouvelle interrogation : **Comment les phénomènes s'organisent-ils dans l'espace ?**

positions — distances — distributions — relations — réseaux — interactions

L'espace devient lui-même un objet d'analyse



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs géographes

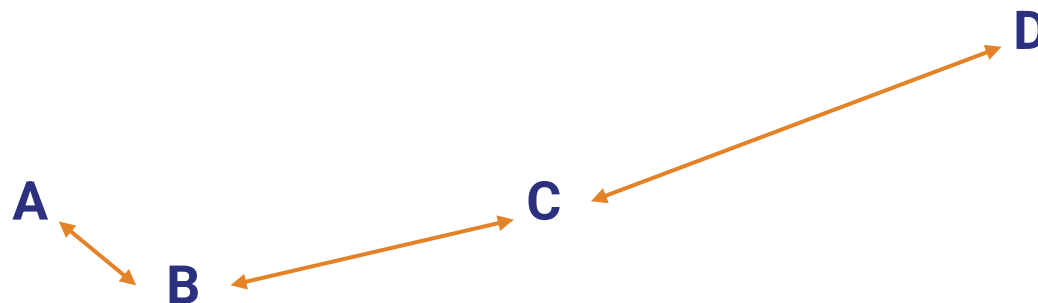
04

De la région à l'espace



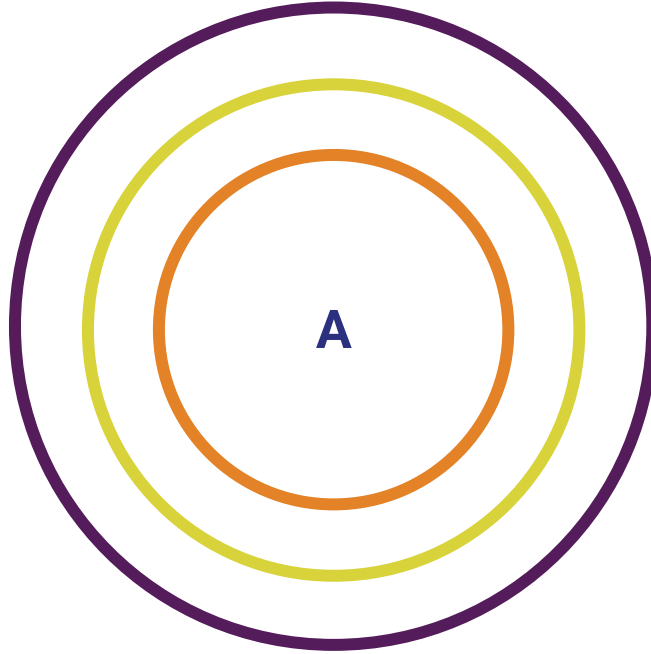
Les lieux n'existent pas isolément

- Distance
- Proximité
- Interaction



La position d'un lieu par rapport aux autres compte !!

— La distance organise-t-elle les relations ?



A entretient-il autant de relations avec tous les lieux ?

En général, **la proximité augmente les possibilités d'interaction**

Waldo Tobler : penser les relations spatiales

Waldo Tobler (1930-2018)

- Distance
- Proximité
- Relations spatiales
- Modélisation



Une figure majeure de la géographie quantitative et de la science de l'information géographique

— La « première loi de la géographie »

“Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.”

Waldo Tobler, 1970

PROXIMITÉ → RELATION

De Vidal à Tobler : un changement de regard

VIDAL DE LA BLACHE

Comprendre les relations sociétés–milieux



Genre de vie



Région



Singularité des lieux



Quelle organisation retrouve-t-on dans l'espace ?



Positions — distances — distributions — relations



Proximité et relations spatiales

De l'étude des régions à l'analyse de
l'organisation spatiale

TOBLER



Des questions ?



Louissette Garcin, louissette.garcin@univ-eiffel.fr



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs-geographes